

Q/KXY

云计算开源产业联盟技术文件

Q/KXY

智算服务兼容适配测试方法

Compatibility and Adaptation Testing Methods for Intelligent Computing Services

发布

实施

云计算开源产业联盟

目 次

前 言 I

引 言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 智算服务兼容适配测试方法整体框架 3

6 GPU、服务器适配 错误！未定义书签。

 6.2 基准性能测试 错误！未定义书签。

7 GPU、DPU/网卡适配 错误！未定义书签。

 7.1 基础信息测试 错误！未定义书签。

8 DPU/网卡、交换机适配 错误！未定义书签。

 8.1 集群基础信息测试 错误！未定义书签。

9 DPU、服务器适配 错误！未定义书签。

参考文献 5

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院。

本文件主要起草人：

引 言

智算服务兼容适配测试方法是面向智算产品的兼容适配能力评估体系,旨在形成一套全面准确的兼容适配验证方法,将智算服务产业链上下游相关产品纳入到兼容适配目录下,促进智算产业链全面发展,推动智算服务水平持续提高。

公共算力开源生态产业联盟

智算服务兼容适配测试方法

1 范围

本文件定义了智算服务产品兼容适配能力的测试方法，覆盖服务器、芯片、网卡和交换机，包括不同种类产品两两间的兼容适配和全流程的兼容适配测试方法。

本文件同时适用于服务商提供的云服务产品以及硬件产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5271.31-2006 信息技术 词汇 第 31 部分：人工智能 机器学习

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

智算服务 Intelligent computing services

智算服务是智算产品能够提供服务的能力。。

3.2

集群 colony

集群是一种计算机系统，它通过一组松散集成的计算机软件/硬件连接起来高度紧密地协作完成计算工作。在某种意义上,他们可以被看作是一台计算机。

3.3

服务器 server

服务器是计算机的一种，它比普通计算机运行更快、负载更高、价格更贵。服务器在网络中为其它客户机（如PC机、智能手机、ATM等终端甚至是火车系统等大型设备）提供计算或者应用服务。服务器具有高速的CPU运算能力、长时间的可靠运行、强大的I/O外部数据吞吐能力以及更好的扩展性。

4 缩略语

下列缩略语适用于本标准：

ASIC	专用集成电路芯片	Application Specific Integrated Circuit
FPGA	现场可编程阵列	Field Programmable Gate Array
GPU	图形处理单元	Graphics Processing Unit
DPU	数据处理单元	Data Processing Unit
RDMA	远程内存直接访问	Remote Direct Memory Access

5 智算服务兼容适配测试方法整体框架

智算服务兼容适配测试方法标准规定了参与兼容适配测试的相关智算产品，主要包括以服务器、GPU、网卡/DPU和交换机等产品的兼容适配。服务器作为兼容适配的核心产品，其他产品的兼容适配性是否良好均依托于与服务器已完成兼容适配；不同产品间的兼容适配测试方法根据实际场景下的性能测试来完成验证，并根据所测得的性能来对兼容适配能力进行评级，根据与标称值的对比来进行评价。智算服务兼容适配测试方法架构图如图一所示：

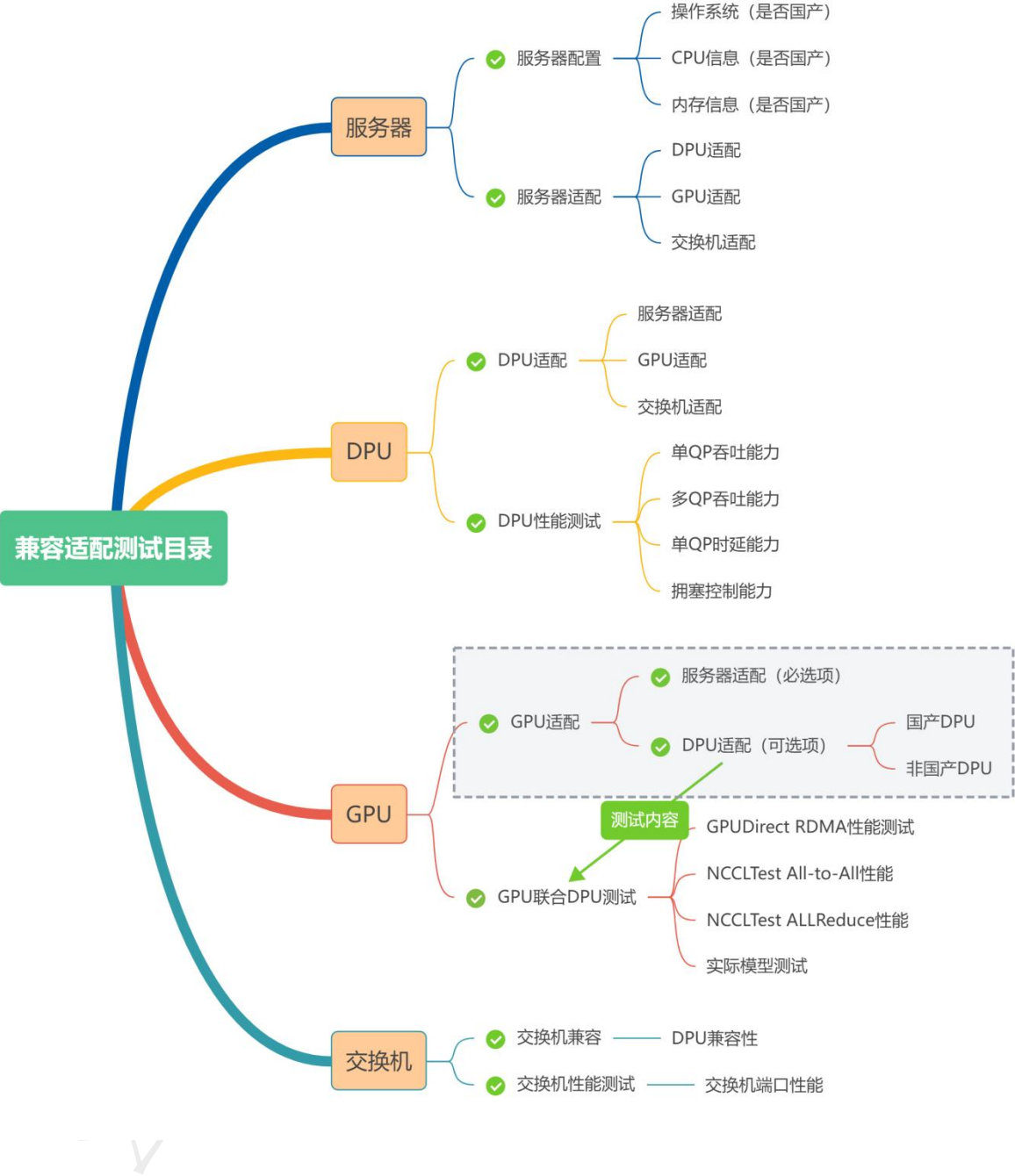


图1. 智算服务兼容适配测试方法架构

6 GPU、服务器适配

- 1. 测试目的：验证某型号GPU和某型号服务器是否能实现兼容适配
- 2. 测试方法：单机的模型训练/性能测试——《可信智算服务性能测试》
- 3. 测试指标及评价方法：在检验GPU和服务器是否能够适配时主要有以下测试指标：

①GPU检测：在服务器上运行相关指令，获取以下信息：GPU的详细参数信息、GPU的实时运行状态信息，其中GPU详细参数信息包括：GPU型号、GPU的编号、GPU的显存大小等；GPU的实时运行状态信息包括：GPU的显存占用率、GPU当功耗、GPU的驱动版本等。

GPU详细参数信息		GPU实时运行状态信息	
GPU型号	GPU芯片的具体型号	GPU显存占用率	GPU在工作时的显存占用率
GPU编号	测试机器中GPU的设备编号	GPU功耗	GPU在工作时所需的功耗值（W）
GPU显存大小	GPU的显存大小（MB）	GPU驱动版本	当前GPU所搭配的驱动版本

②GPU性能：在服务器上运行相关脚本，验证GPU性能是否与标称值接近，主要包括以下信息：GPU显存带宽、GPU峰值算力（精度包括但不限于INT8、FP16、FP32等）、单机模型训练（模型选取、数据集选取、性能检验）。

GPU基准性能		GPU模型训推性能	
GPU显存带宽	GPU芯片的具体型号	单机模型训推	模型选取、数据集选取、性能检验（Acc、Loss等）
GPU峰值算力	测试机器中GPU的设备编号		

7 GPU、DPU/网卡适配

- 1. 测试目的：验证某型号GPU和某型号DPU是否能实现兼容适配
- 2. 测试方法：多机之间验证GPUDirect RDMA是否能够正常运行，并且是否能够发挥DPU全部性能
- 3. 测试指标及评价方法：在检验GPU和DPU是否能够适配时主要有以下测试指标：

①GDR功能检测：在服务器上部署RDMA通信测试工具，使用相应命令测试双方是否能够建立RDMA连接并完成通信，主要包括以下信息：执行写操作时的带宽值、时延值。

测试项	测试指标
GDR功能检测	执行写操作时的带宽值（Gb/s）
	执行写操作时的时延值（μs）

②GDR性能性能：在服务器上部署GPU所使用的集合通信测试工具，以nccltest为例，测试不同通信模型场景下的通信能力，测试场景包括all_reduce、all-to-all等，主要测试指标为alg_bw带宽值。

测试项	测试指标
GDR性能检测	all_reduce场景下的alg_bw带宽值（GB/s）
	all-to-all场景下的alg_bw带宽值（GB/s）

8 DPU/网卡、交换机适配

- 1. 测试目的：验证某型号交换机和某型号DPU/网卡是否能实现兼容适配
- 2. 测试方法：多机之间通过交换机连接，使用处理拥塞问题的场景加以验证
- 3. 测试指标及评价方法：在检验交换机和DPU是否能够适配时主要有以下测试指标：

①连通性测试：在服务器上部署RDMA通信测试工具，使用相应命令双方是否能够建立RDMA连接并完成通信，主要包括以下信息：连通性、通信带宽线速。

测试项	测试指标
连通性测试	连通性
	通信带宽线速值（Gb/s）

②拥塞处理测试：利用RDMA通信测试工具，构造多流并发场景，来模拟拥塞从发生到解决的场景，主要包括以下信息：拥塞从发生到收敛的时间、拥塞处理公平性等。

测试项	测试指标
拥塞处理测试	拥塞收敛时间（s）
	拥塞处理公平性（带宽是否均分）

9 DPU/网卡、服务器适配（云脉史老师：BMC 的测试，服务器查询网卡状态信息）

- 1. 测试目的：验证某型号DPU/网卡和某型号服务器是否能实现兼容适配
- 2. 测试方法：使用BMC测试工具来查询DPU/网卡状态
- 3. 测试指标及评价方法：

①BMC查询网卡状态：验证BMC是否能够识别网卡状态，主要测试指标为被测网卡能够正常识别。

②BMC获取网卡信息：验证BMC获取网卡信息的功能，主要信息包括：网卡厂商、型号、带宽、网口数量以及MAC地址。

测试项	测试指标
BMC查询网卡状态测试	被测网卡是否能够正常识别
BMC获取网卡信息测试	被测网卡是否能够准确获取对应信息

鸿雪：稳定性、可靠性怎样、功能如何（业务预期的功能，网络协议卸载），整体

- [1] GB/T 5271.31-2006 信息技术 词汇 第 31 部分：人工智能 机器学习
 - [2] YDB 144-2014 云计算服务协议参考框架
-

云计算开源产业联盟